UML – Diagramas de Sequência e Colaboração

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Ciências Tecnológicas
ECOI2213 – Análise e Desenvolvimento de Software II
eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br

Versão: dd/mm/202a

Diagramas de Interação

Unifei – Campus Itabira

Interação

- Interação corresponde a um conjunto de mensagens trocadas entre objetos, com o objetivo de alcançar determinado propósito, respeitando-se o contexto do sistema.
- Não confundir com iteração, que representa repetição.

Diagramas de Interação

- Diagramas de Interação mostram, para cada *cenário* descrito num *caso de uso*, as interações entre os atores e as classes envolvidas.
- Em UML existem quatro tipos de Diagramas de Interação:
  - ***Diagramas de Sequência*** *- ênfase na sequência*
  - ***Diagramas de Comunicação ou Colaboração*** *- ênfase nas ligações*
  - ***Diagramas de Sincronização*** *- ênfase no sincronismo*
  - ***Diagrama Geral da Interação*** *- mistura de diagrama de sequência e atividades*

Diagramas de Interação

- Um *diagrama de interação* ilustra as interações de mensagens entre instâncias (e classes) no modelo de classes
  - Atribuição de responsabilidades aos objetos;
  - Ponto de partida é o cumprimento das pós-condições especificadas nos contratos de operação.
- São formados por:
  - Objetos;
  - Mensagens;
  - Relacionamentos.
- São modelos que descrevem como grupos de objetos colaboram em algum comportamento.
- Tipicamente os diagramas de interação capturam o comportamento de um único caso de utilização.
- O diagrama mostra um certo número de objetos e as mensagens que são passadas entre esses objetos no escopo do caso de utilização.

Utilização Diagramas de Interação

- Ajuda a definir as operações de cada classe. As operações devem ser suficientes para se fazer a **realização** dos casos de uso.
- Realização dos casos de uso: Tradução dos fluxos dos casos de uso em termos de interações entre objetos das classes achadas.
- O método principal de determinação das operações consiste em construir diagramas de interação para realizar cada caso de uso e determinar as operações necessárias para executar esses diagramas.

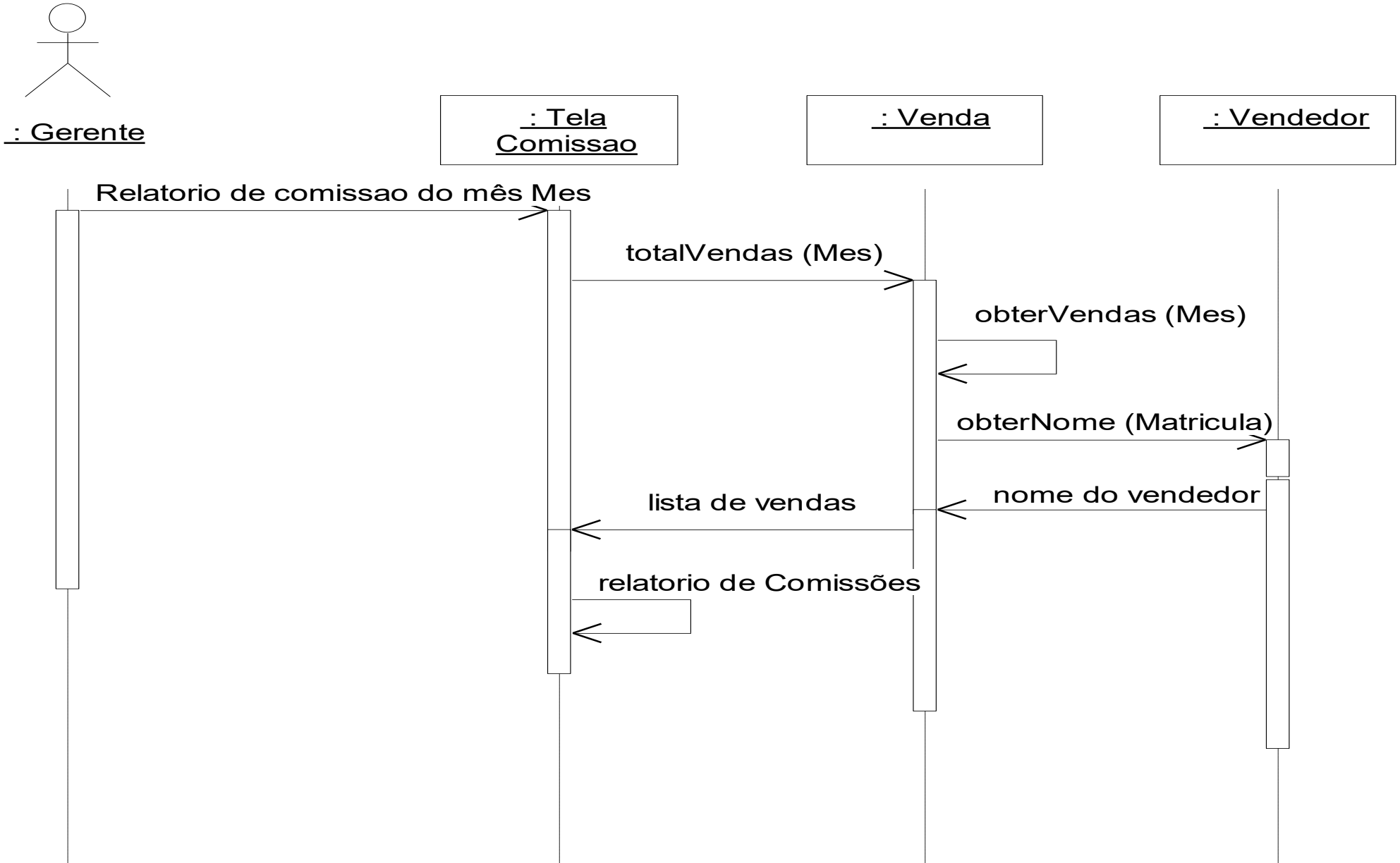
Utilização Diagramas de Interação

- Cada caso de uso pode ter várias realizações, correspondendo a diferentes roteiros, ou seja, sequência de ações que exprime o comportamento.
- Um roteiro primário pode corresponder ao fluxo principal do caso de uso, e podem ser detalhados roteiros secundários para combinações importantes de subfluxos e fluxos alternativos.
  - Geralmente durante a Análise são elaborados 80% dos roteiros primários e para os principais roteiros secundários.

Diagramas de Interação

Diagrama de Sequência

Diagrama de Seqüência

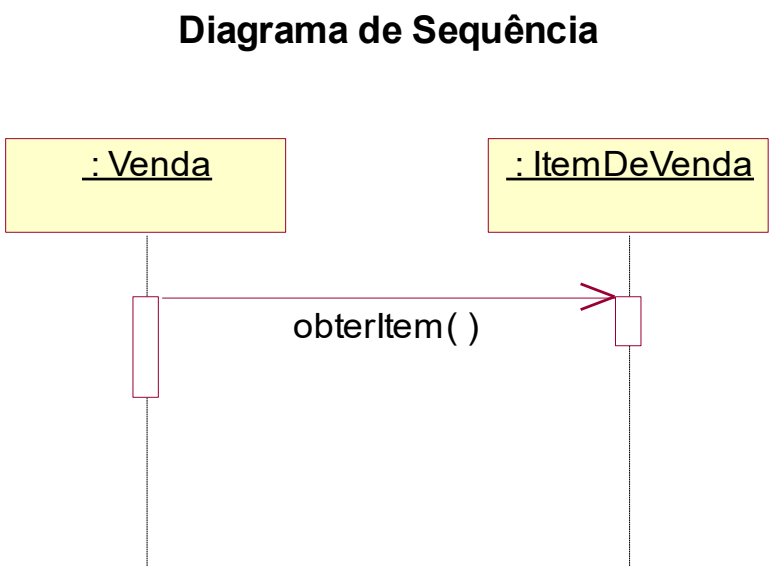


Mensagens e Operações

- **Mensagens:** Representam os mecanismos de interação entre os objetos.
- Um objeto só pode receber mensagens que correspondam à invocação de uma operação da respectiva classe.
- Partes da mensagem:
  - *Receptor:* objeto que recebe a mensagem
  - *Operação:* função requisitada do receptor
  - *Parâmetros:* os dados para a operação

Mensagem

- Uma mensagem é representada por uma seta, com o nome da mensagem.
- O sentido da seta indica a origem da mensagem a partir do objeto considerado cliente nesta relação. O destino da seta indica o objeto servidor.



Na UML 2, não é apresentado o sublinhado no nome do objeto, pois na verdade, não estaremos tratando de objetos.

Mensagem

- As mensagens podem ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.
- A ordem das mensagens indica a sequência temporal, sendo a primeira localizada mais acima.
- Mensagem de retorno:
  - O diagrama pode incluir o retorno de uma mensagem.
  - O retorno não é necessariamente uma mensagem síncrona.
  - Caracterize o retorno apenas quando melhorar a compreensão do diagrama.

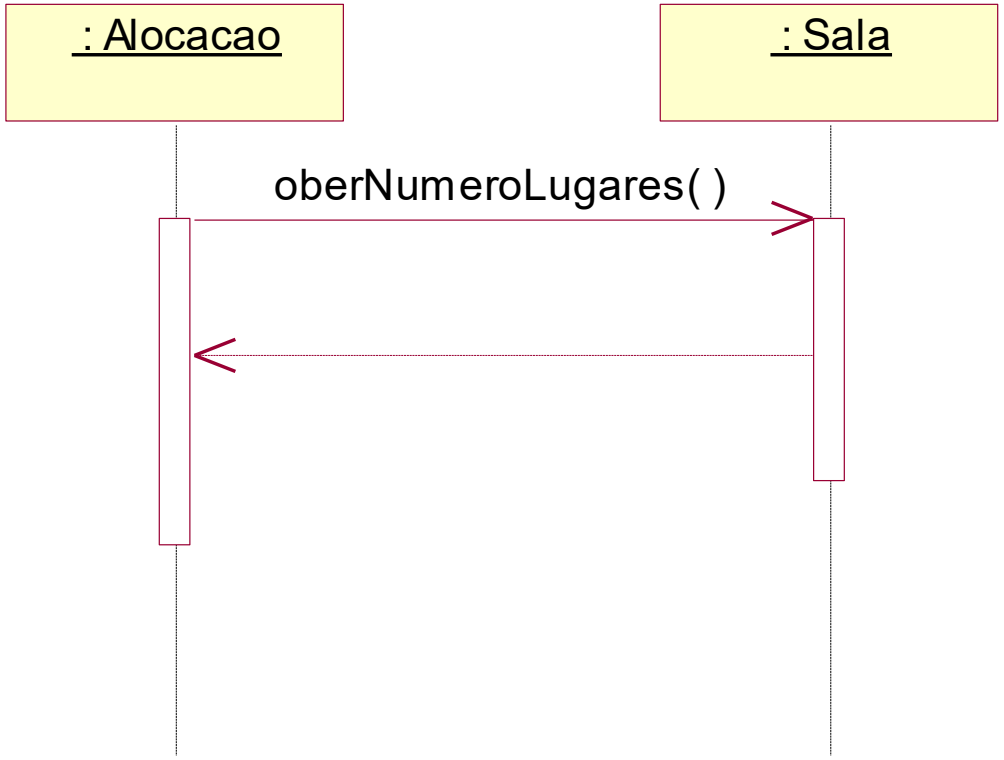


Diagrama de Seqüência

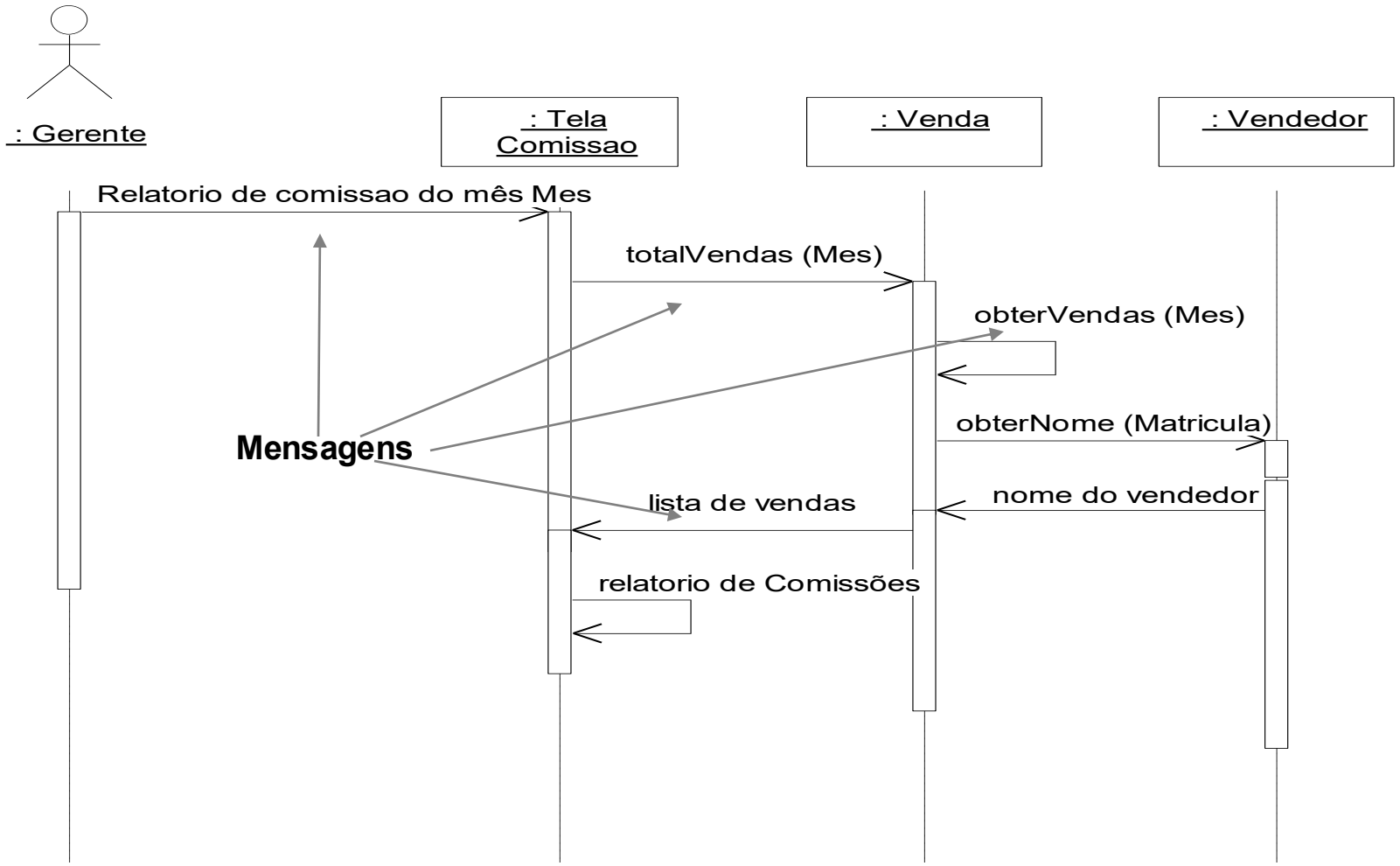


Diagrama de Seqüência

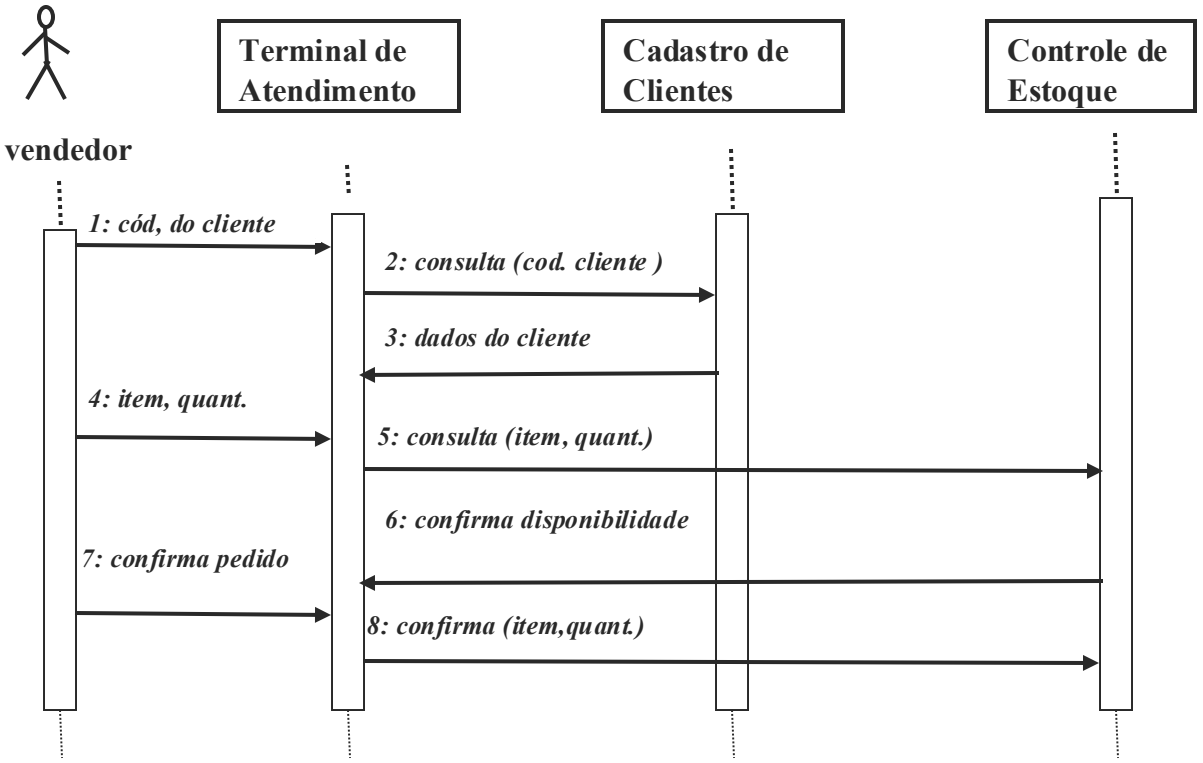
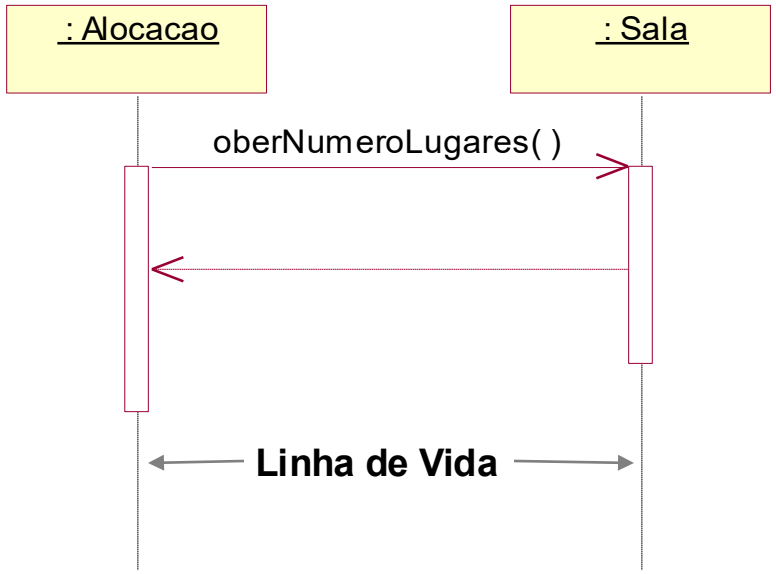


Diagrama de Seqüência

- Elementos de Modelagem:
  - **papéis**, objetos são representados pelo papel que desempenham na transação, mas não são referenciados diretamente;
  - **mensagens,** representam a execução de uma operação de uma classe ou a ocorrência de um evento em uma máquina de estados, e são ordenadas no tempo (de cima para baixo);
  - **linha de vida,** representa o período de existência de um objeto;
  - **período de atividade,** representa os períodos em que um objeto está ativo.

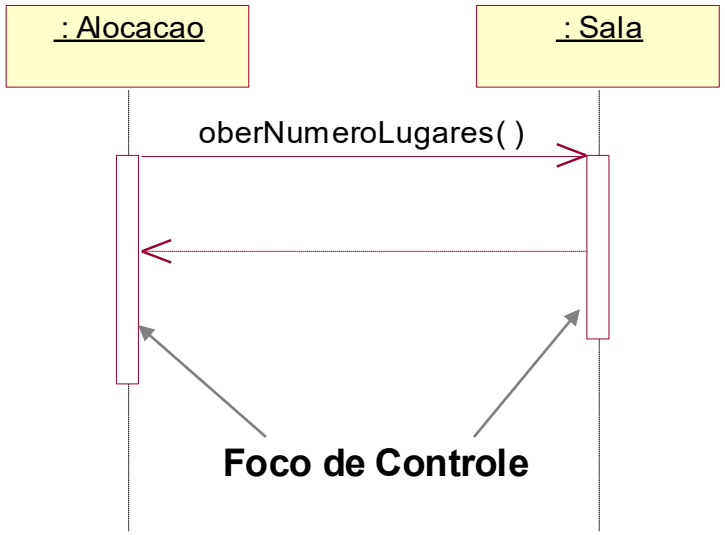
Linha de Vida

- Representa a vida do objeto dentro de um determinado período de tempo



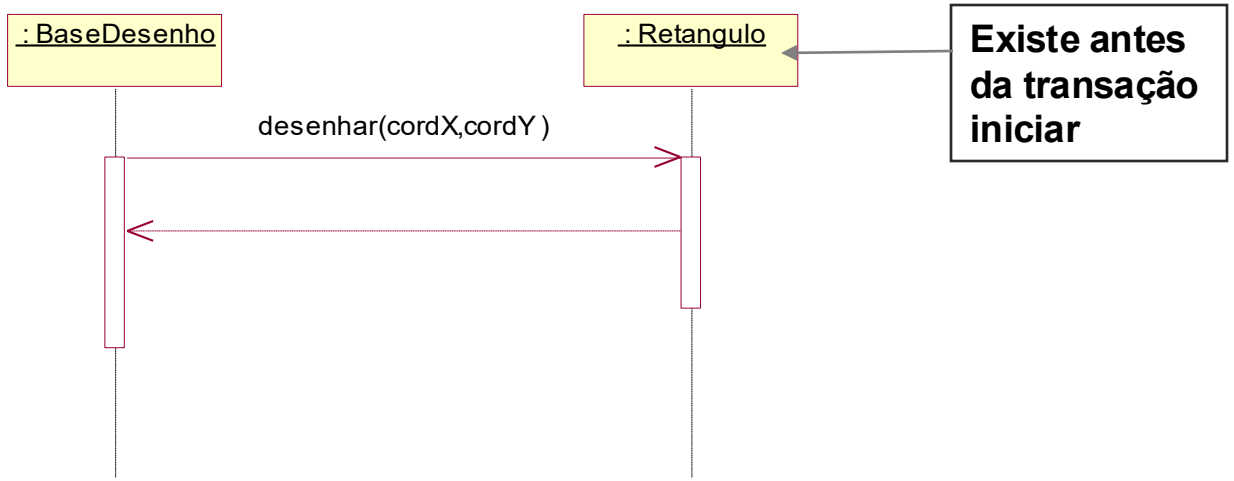
Foco de Controle

- Representa o tempo durante o qual um objeto fica com o controle do fluxo de execução.



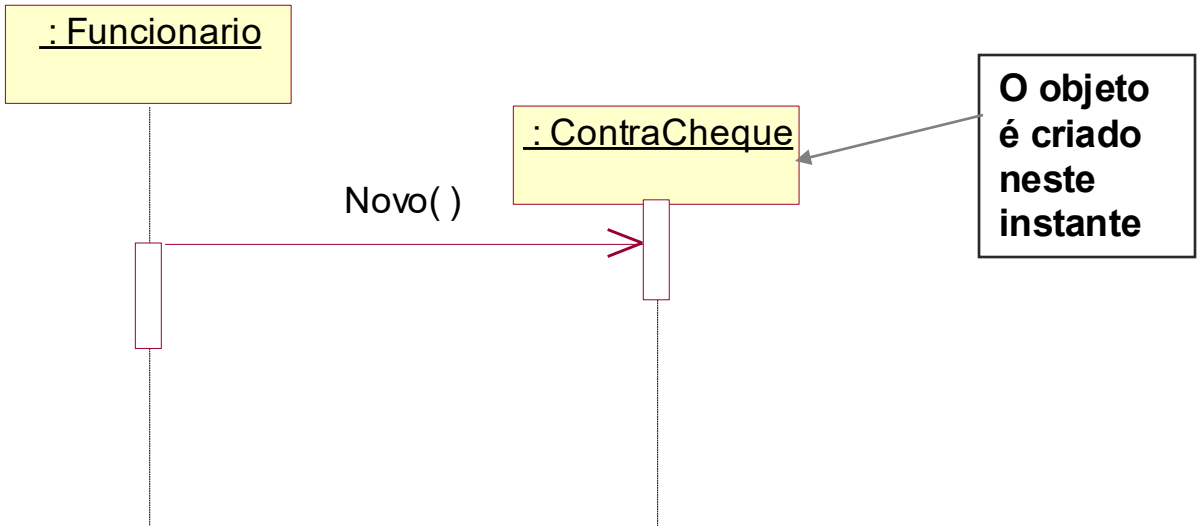
Criação e Destruição de Objetos

- Um objeto que já existe quando a transação tem início é mostrado alinhado ao topo do diagrama, de forma a ficar acima da primeira seta de mensagem.



Criação e Destruição de Objetos

- O objeto pode ser criado no momento do envio da mensagem.
- A seta da mensagem aponta diretamente para o objeto em questão.



Criação e Destruição de Objetos

- O objeto pode ser destruído logo após o tratamento da mensagem, ou em qualquer momento antes do fim da interação.
- Um X é colocado na linha de vida para indicar a destruição do objeto.

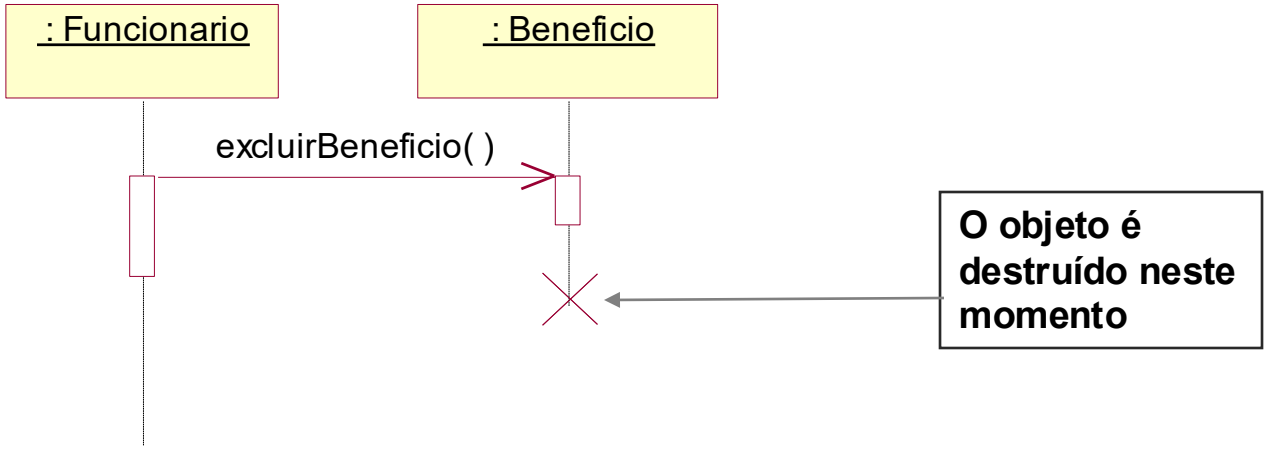
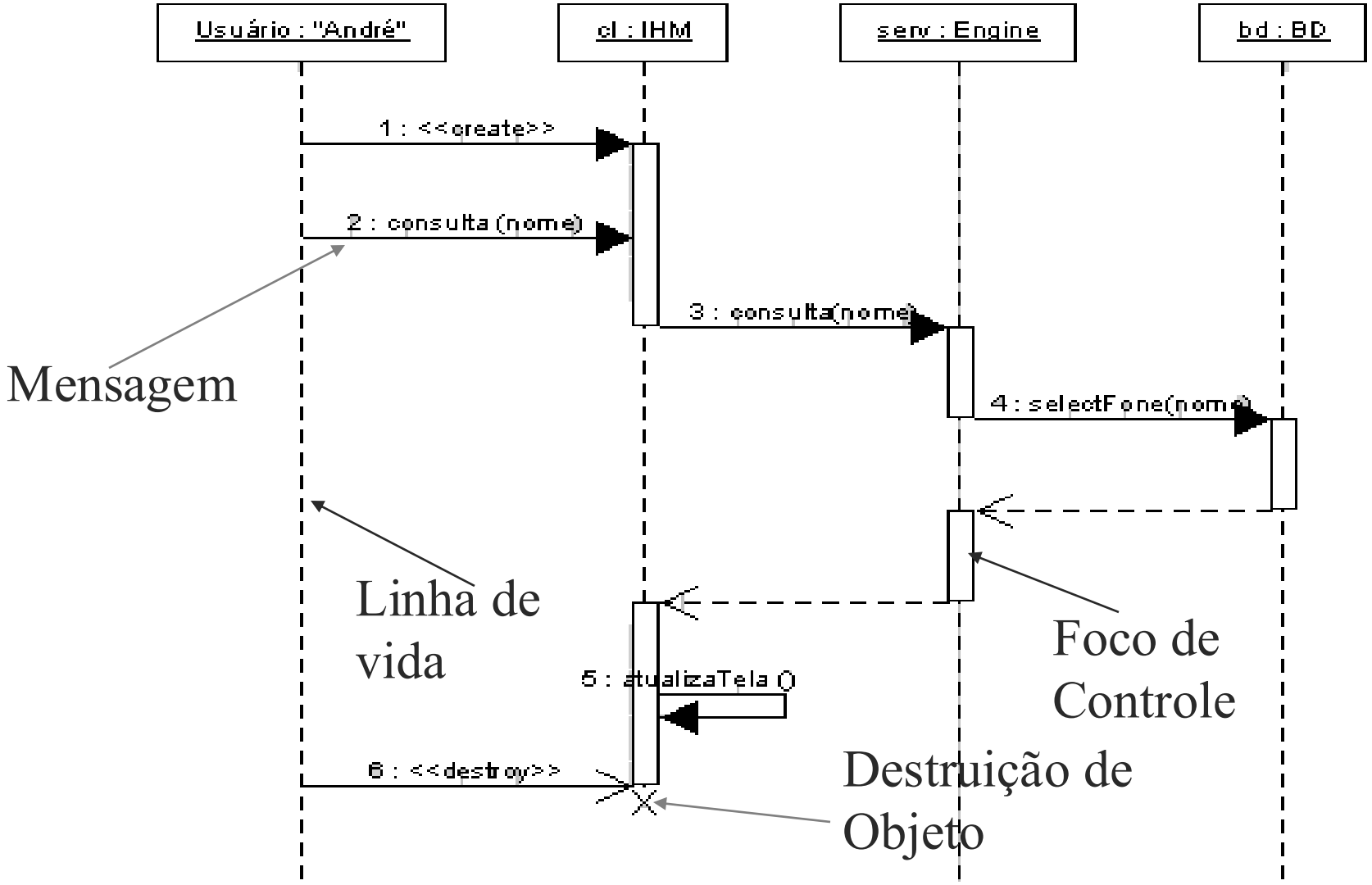
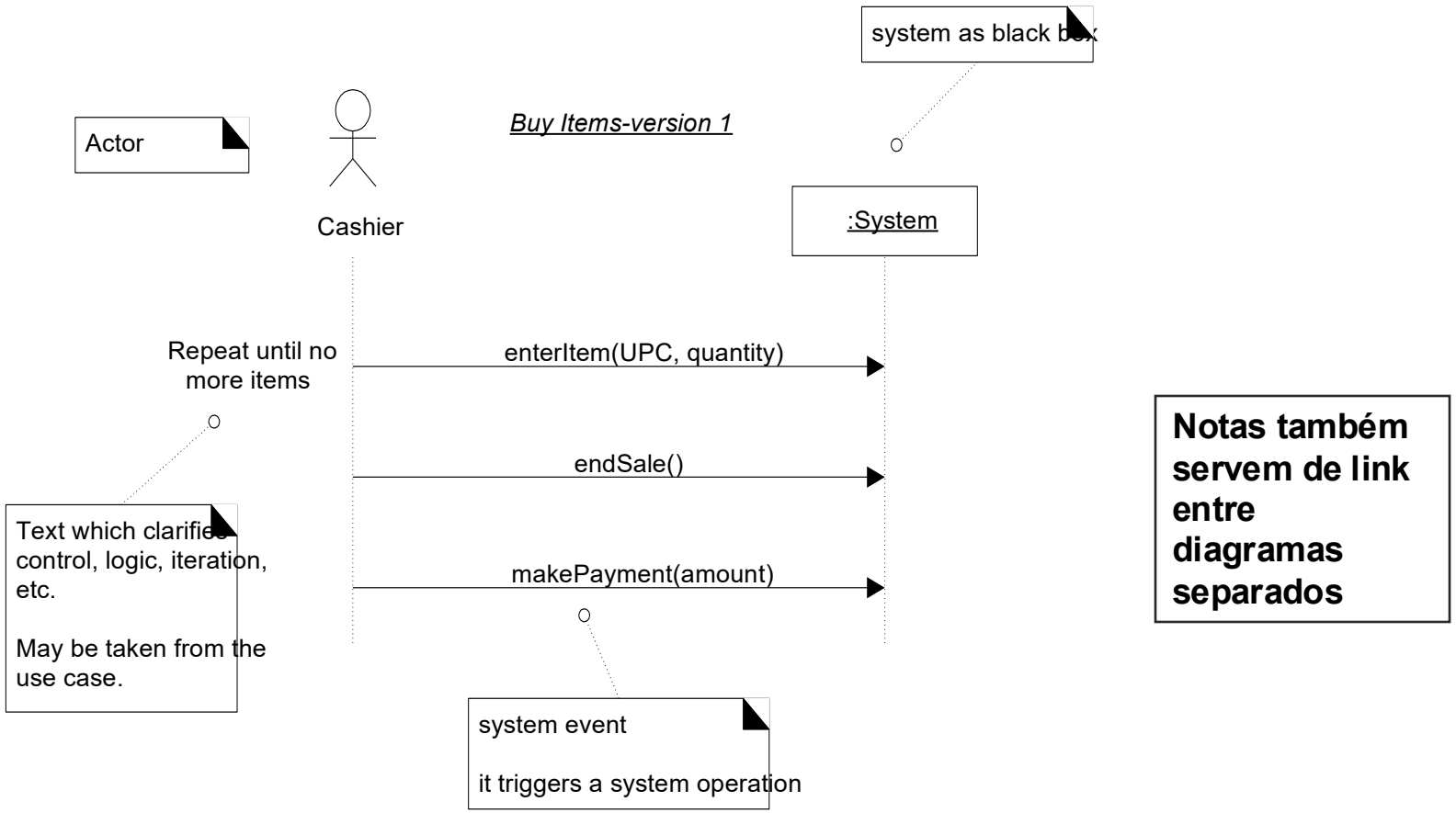


Diagrama de Seqüência



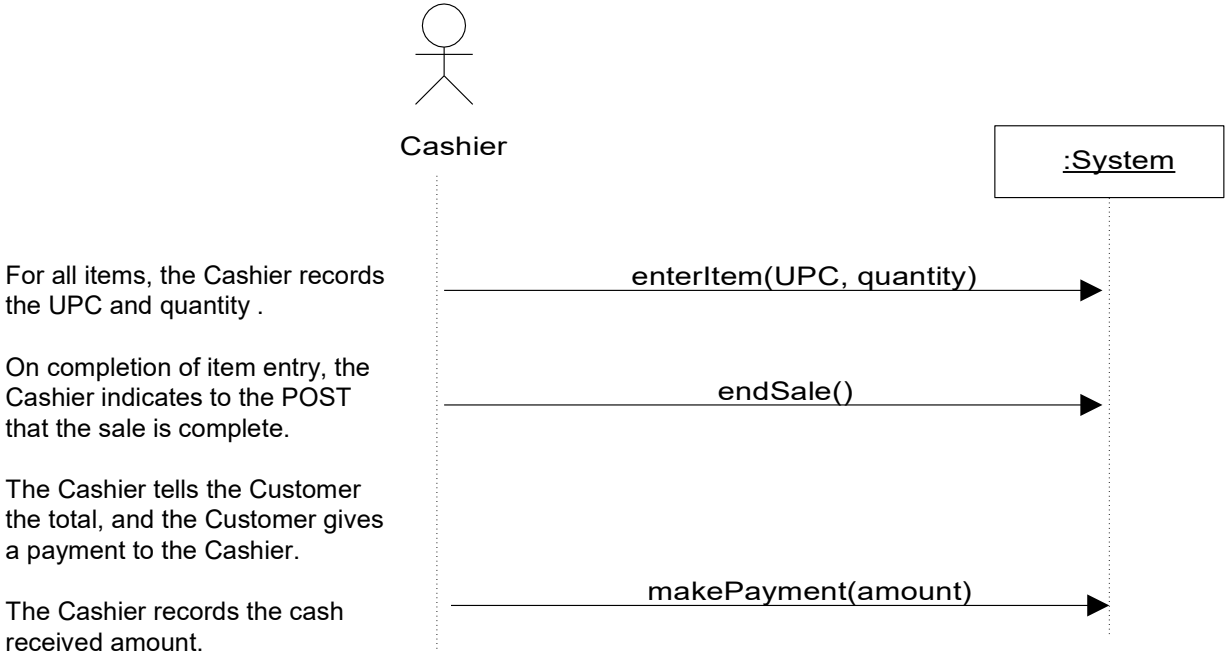
Notas

- Um diagrama pode incluir anotações com o objetivo de adicionar informação.



Descrições

- Os diagramas podem ser melhorados por meio de descrições.
- Descrições podem ser escritas em linguagem natural ou pseudo-código.

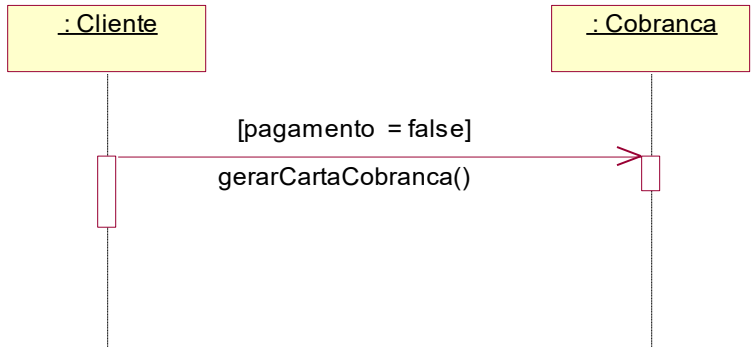


Condições

- Condições são colocadas dentro de colchetes.
- A mensagem só será disparada se a condição for verdadeira.
- Exemplo 1:

[Mensalidade.pago = true] EmitirAutorizacaodeProva()

- Exemplo 2:

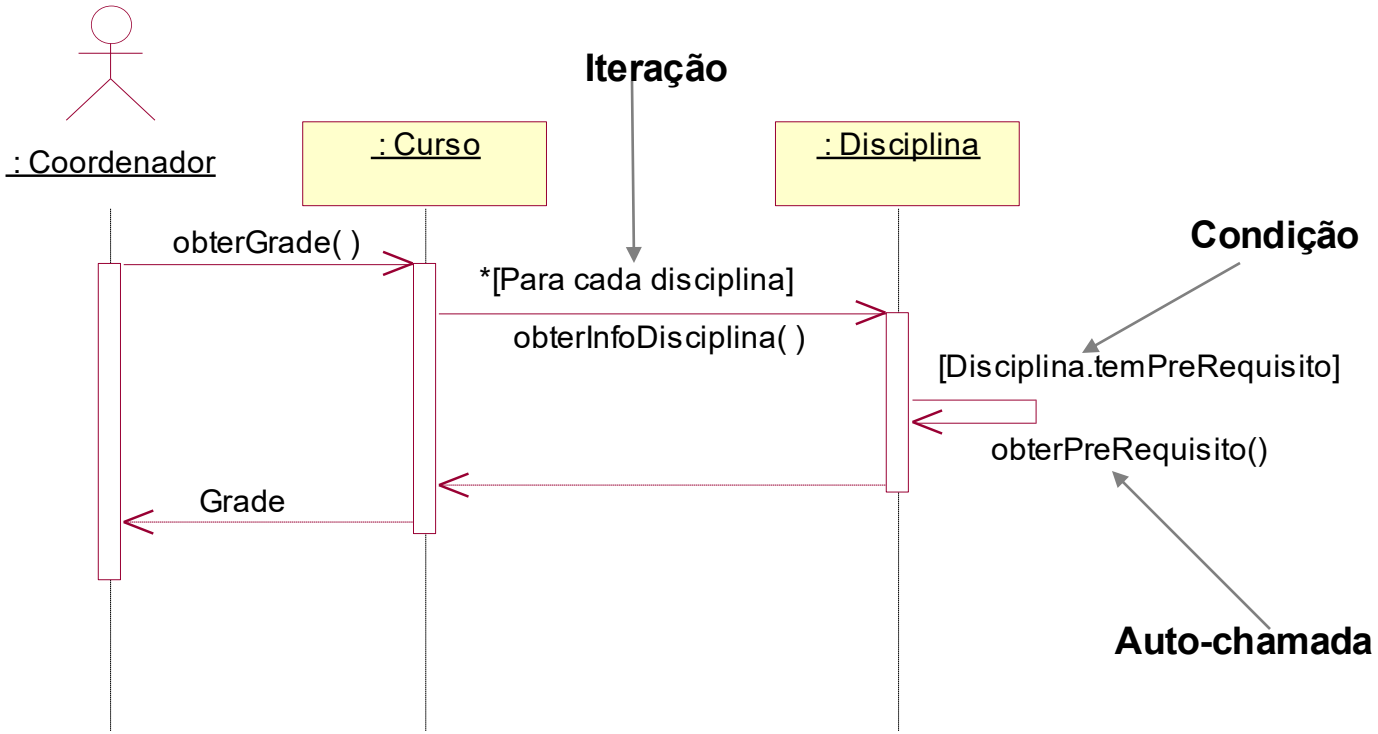


Iteração

- Repetição (não confundir com interação).
- Representa o envio da mesma mensagem diversas vezes para o mesmo objeto.
- A iteração é representada entre colchetes, precedida de um asterisco *.
- Dentro do colchete está a condição que determinará quantas vezes a mensagem será passada.
- Exemplo:
  - Calcular a média dos alunos da turma
  - Para cada aluno da turma chamar a operação CalcularMedia()

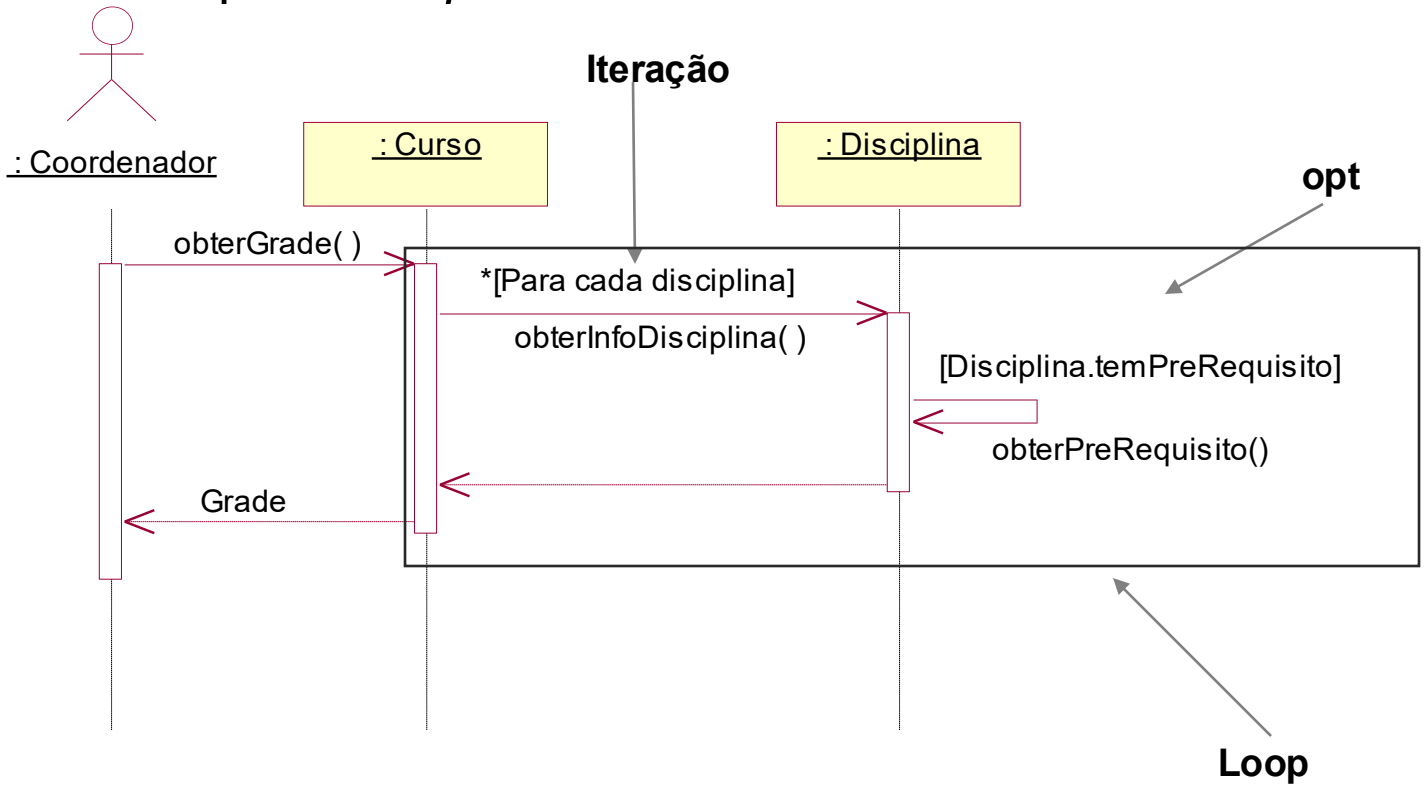
*[para cada aluno da turma] CalcularMedia()

Condição, Iteração e Auto-chamada



Condição e Iteração

- Na UML 2 foram criados **quadros de interação**, que são maneiras de demarcar uma parte de um diagrama de seqüência.
- Os quadros consistem em alguma região que é dividida em um ou mais fragmentos.
- Para mostrar um laço, você utiliza o operando *loop*. Para a lógica condicional, você pode usar um operador *alt*. Só será executado o que for verdadeiro. Se tiver apenas uma região, existe um operador *opt*.



Operadores comuns para Quadros de Interação

- alt – Múltiplos fragmentos alternativos; somente aquele cuja condição for verdadeira será executado.
- opt – Opcional; o fragmento é executado somente se a condição fornecida for verdadeira. Equivalente a um alt, com apenas um caminho.
- par – Paralelo; cada fragmento é executado em paralelo.
- loop – Laço; o fragmento pode ser executado várias vezes e a sentinela indica a base da iteração.
- region – Região Crítica; o fragmento pode ter apenas uma linha de execução ativa por vez.
- ref – Referência; refere-se a uma iteração definida em outro diagrama. O quadro é desenhado de forma a abordar as linhas de vida envolvidas na interação. Você pode definir parâmetros e um valor de retorno.
- sd – Diagrama de seqüência; usado para circundar um diagrama de seqüência inteiro, se você quiser.

Definindo Diagramas de Seqüências

- Enfatizam a ordenação temporal das mensagens.
- É formado colocando-se primeiro os objetos que participam da interação no nível superior do diagrama, ao longo do **eixo X**.
- O objeto que inicia a interação é colocado à esquerda e objetos mais subordinados vão crescendo à direita.
- As mensagens que os objetos enviam e recebem são colocadas ao longo do **eixo Y**, em ordem crescente de tempo, de cima para baixo.
- Convenções:
  - Linhas Verticais: Objetos
  - Setas Horizontais: representam as mensagens passadas entre os objetos
  - Rótulos das Setas: Nome das Operações
  - Posição na Vertical: mostra ordenamento relativo das mensagens.
  - Diagrama pode ser comentado e esclarecido por anotações.
  - * : Marcador de interação, mostra que a mensagem é enviada várias vezes a múltiplos objetos receptores.
  - Auto-delegação: seta de um objeto para ele mesmo.

Definindo Diagramas de Seqüências

- Regras úteis:

1. Desenhar uma linha vertical representando o sistema como uma caixa-preta.
2. Identificar os atores que operam diretamente com o sistema. Desenhar uma linha vertical representando cada um desses atores.
3. A partir da descrição das sequências típicas de eventos dos casos de uso, identificar os eventos de sistema que cada ator gera. Ilustrar os eventos no diagrama.
4. Opcionalmente, incluir o texto do caso de uso à esquerda do diagrama.

Nomeando Eventos e Operações

- Regras úteis:
  - Começar com um verbo
  - Enfatizar "*intenção*" em vez do meio físico de entrada ou componente gráfico da interface com o usuário
    - Ex.: *encerrarVenda* em vez de *pressionarTeclaEnter*
  - Expressar intenção no nível mais alto de abstração
    - Ex.: *fazerPagamento* em vez de entrarQuantia

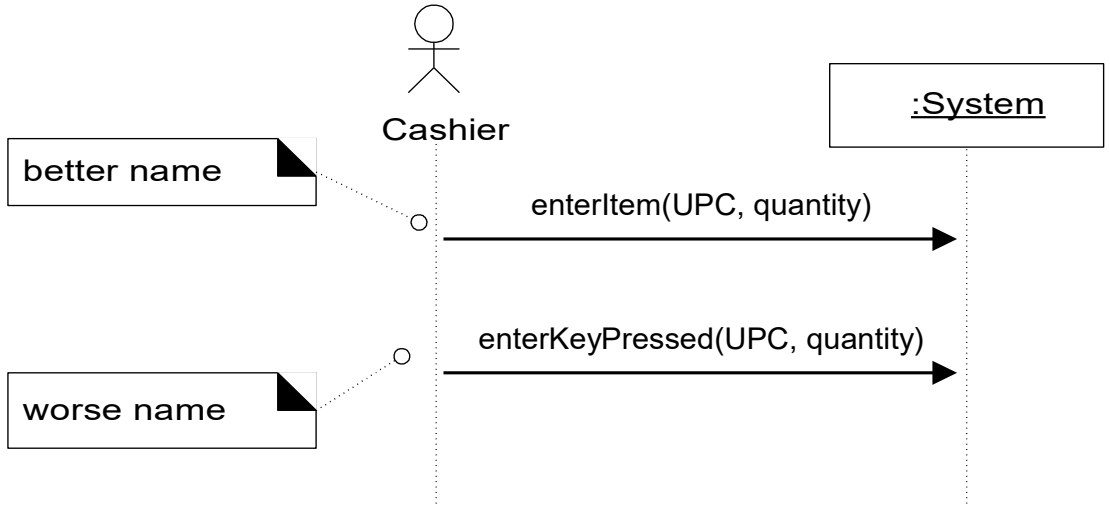


Diagrama de Seqüência - Exemplo

- **Caso de Uso: Operação de Venda**
- O Caixa registra itens de mercadoria.
- O Merci totaliza venda.
- Se venda a prazo
- Caixa insere venda em contas a receber.
- Senão
- Caixa registra pagamento.

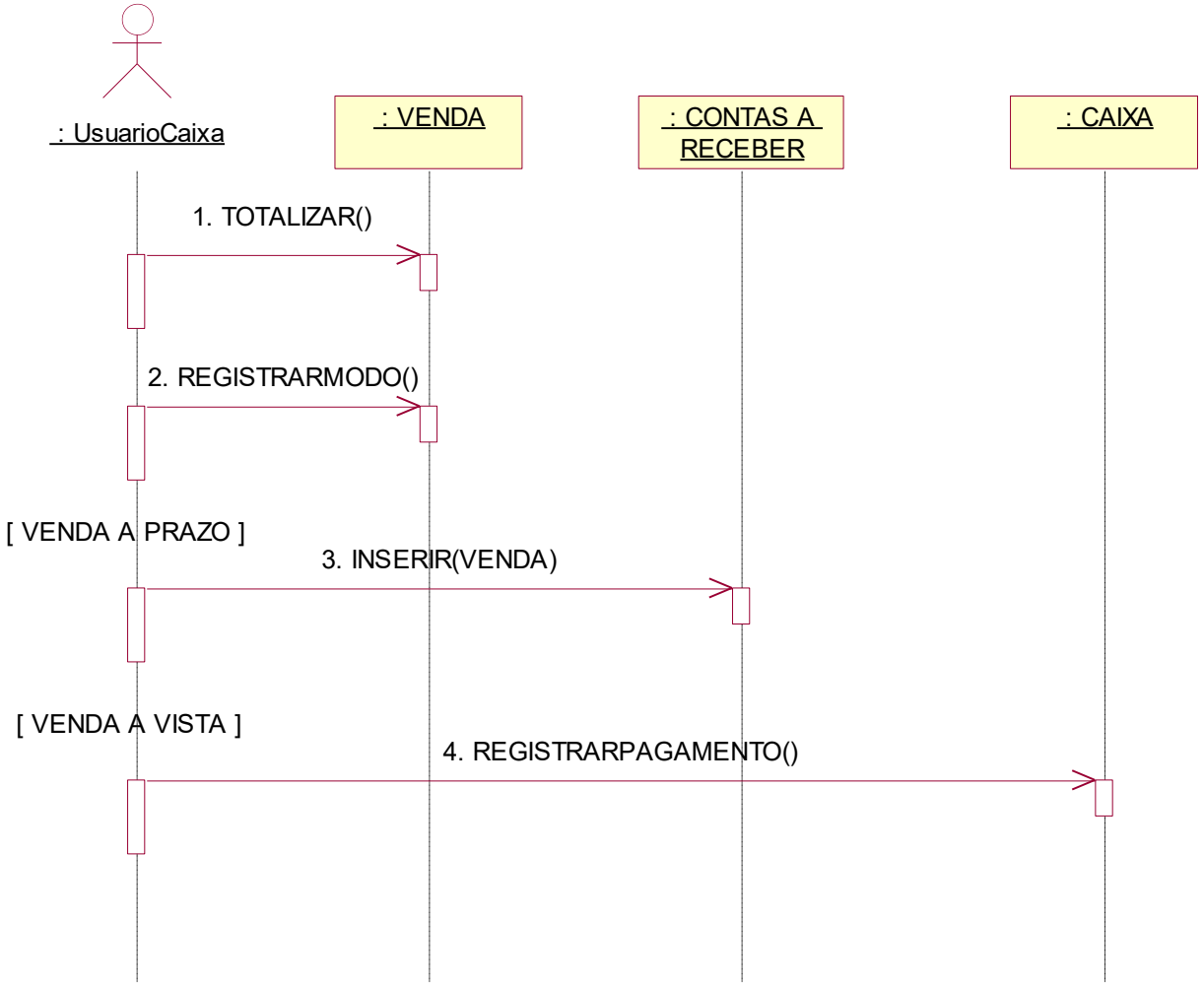
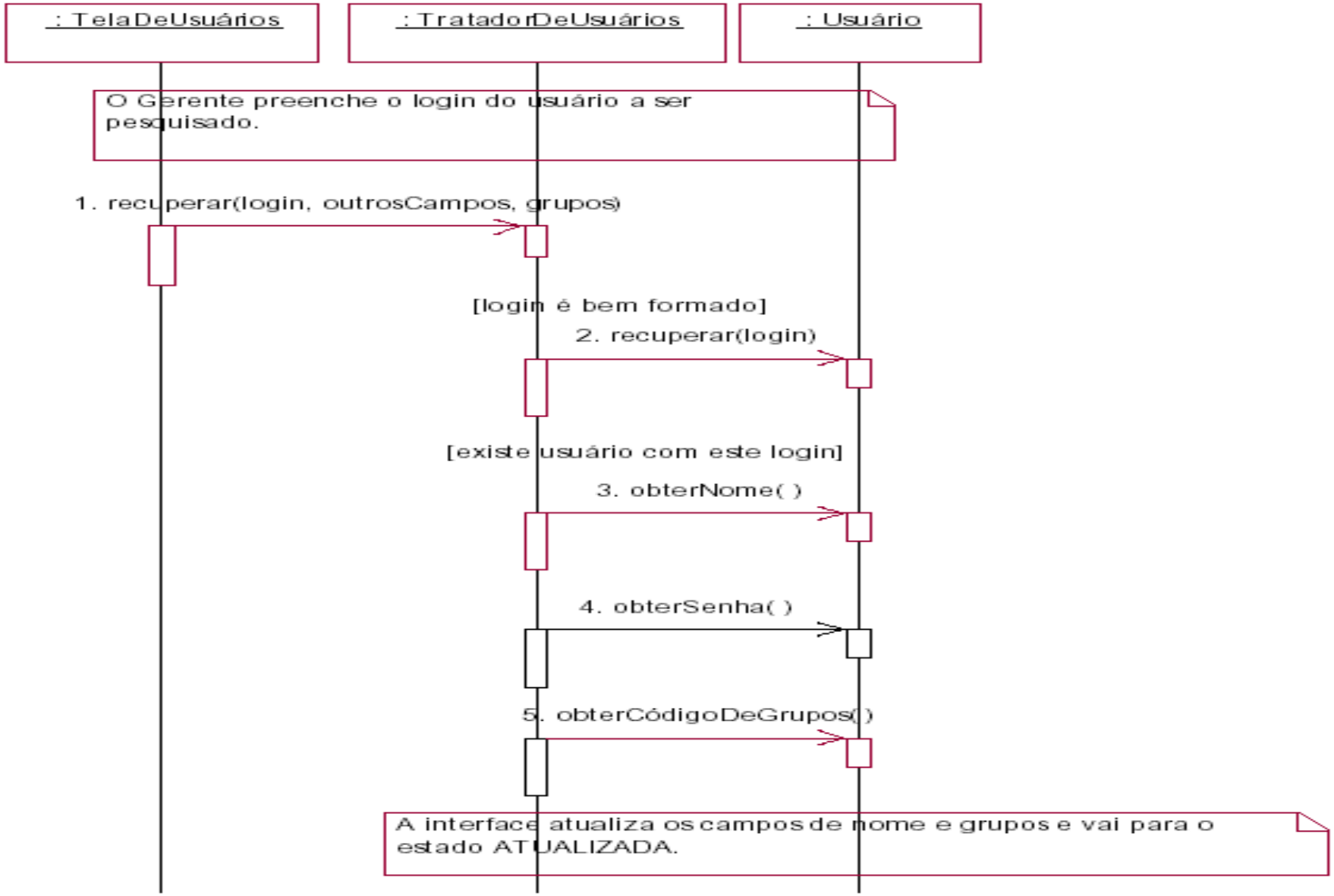


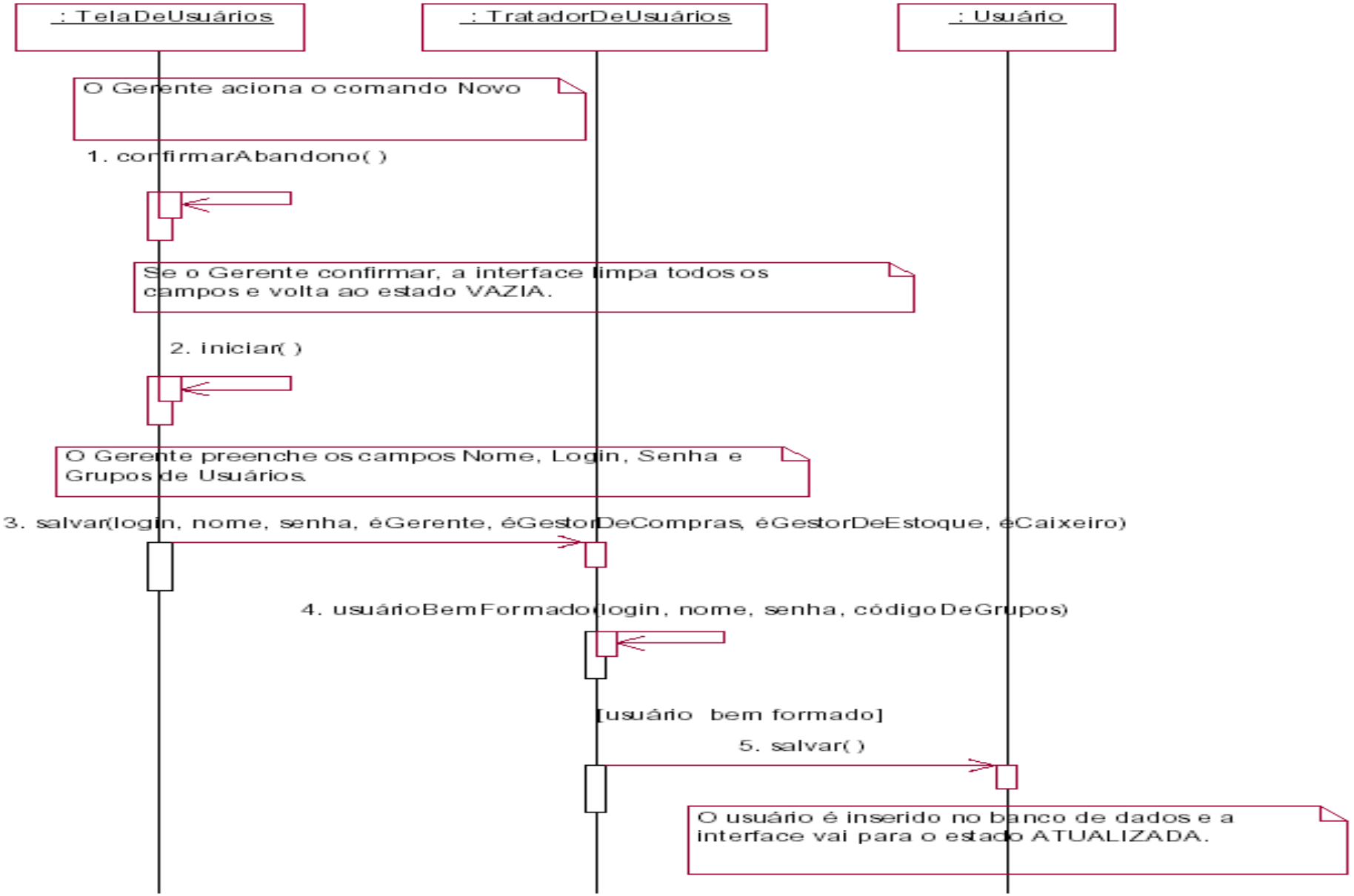
Diagrama de Seqüência

- Exemplo Gestão de Usuário:
  1. Pesquisar Usuário
  2. Inclusão de Novo Usuário
  3. Alteração de Dados de Usuário
  4. Exclusão de Usuário

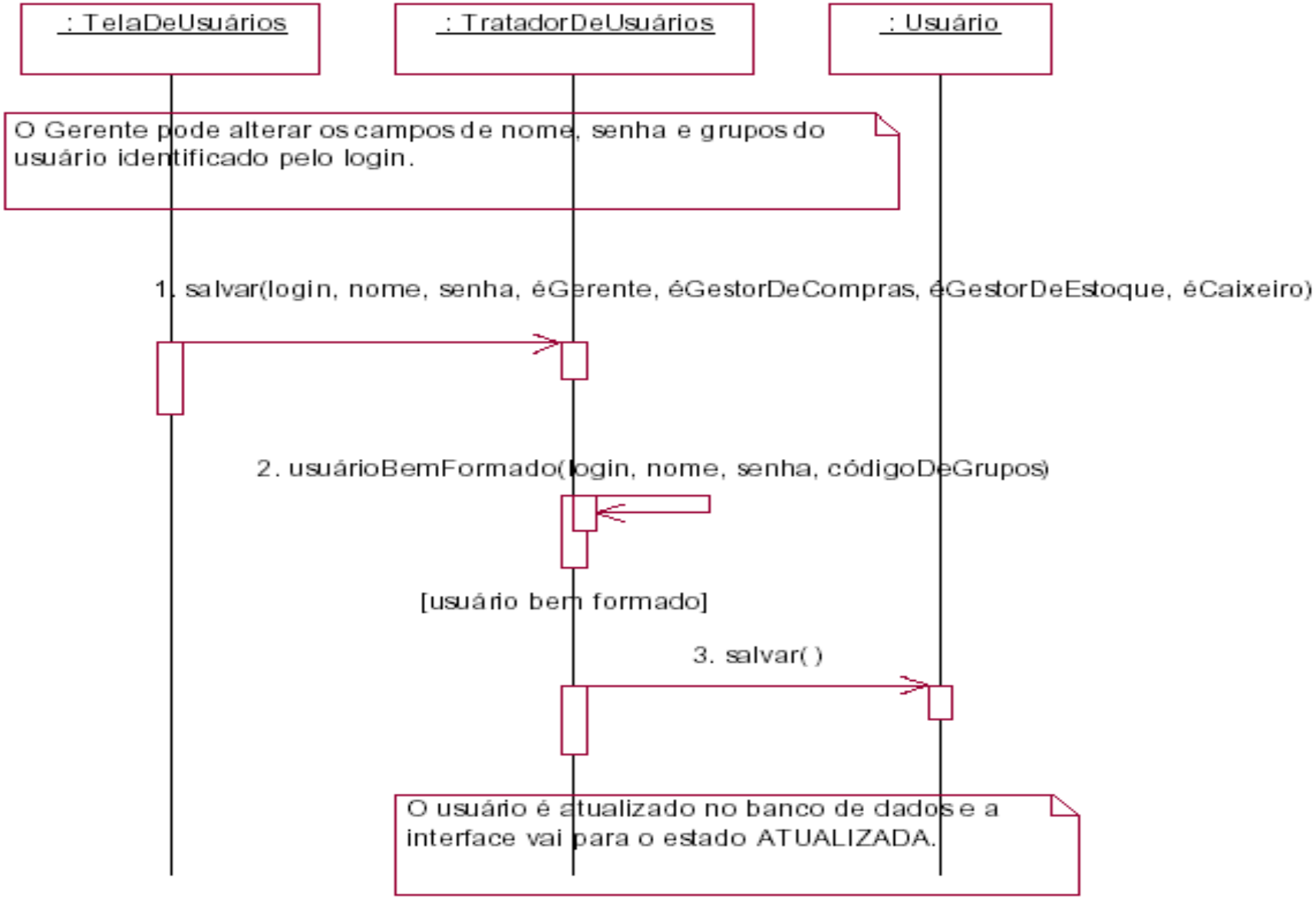
Exemplo - Pesquisar Usuário



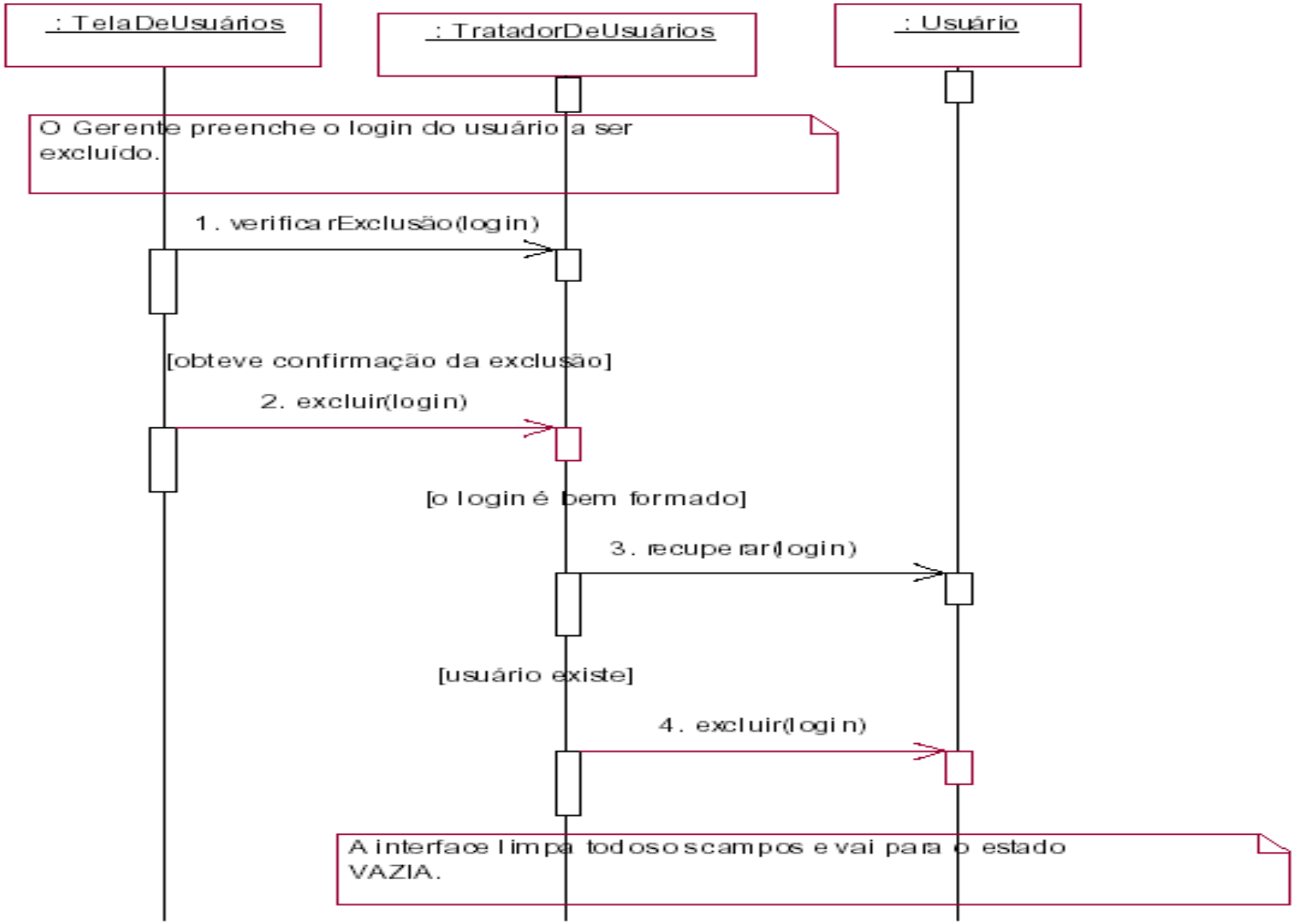
Exemplo - Inclusão de Novo Usuário



Exemplo - Alteração de Dados de Usuário



Exemplo - Exclusão de Usuário



Mensagens Síncronas e Assíncronas

- Na UML 2, as pontas de seta preenchida mostram uma mensagem síncrona, enquanto as pontas de seta tipo “pé de galinha” (ou “meio pé de galinha”) mostram uma mensagem assíncrona.
  - Mensagem síncrona – o chamador deve esperar até que a mensagem seja concluída.
  - Mensagem assíncrona – o chamador pode continuar a execução e não precisa esperar por uma resposta.
  - Mensagem de retorno – indica o término de uma operação, é opcional.

Símbolo	Significado
→	Mensagem síncrona
→	Mensagem assíncrona
← - -	Mensagem de retorno (opcional)

Observações

- É importante notar a clareza com que o diagrama de seqüências indica as diferenças na interação dos participantes. Essa é a grande vantagem dos diagramas de interação.
- Eles não são bons para mostrar detalhes dos algoritmos, como laços e comportamento condicional, mas tornam as chamadas entre os participantes cristalinas e fornecem uma visão excepcional a respeito de quais participantes estão realizando quais processamentos.
- O padrão UML não tem nenhum dispositivo gráfico para mostrar a passagem de dados.
- Pode ser mostrada por meio de parâmetros no nome da mensagem e de setas de retorno.
- Em muitos métodos existem **girinos de dados** para indicar o movimento dos dados, e muitas pessoas ainda gostam de utilizá-los com a UML.

Exemplo – Retirado do materiald e Ricardo Choren - choren@ime.eb.br

- Nome do Caso de Uso: Comprar Bebida
- Pré-condições: nenhuma
- Fluxo básico de eventos:

1. Este caso de uso começa quando o cliente deseja comprar uma bebida.
2. O cliente insere dinheiro na máquina.
3. O cliente seleciona uma bebida, apertando um botão da máquina.
4. O sistema envia o dinheiro para a registradora, atualizando o valor total do dinheiro armazenado na registradora.
5. O sistema faz o dispenser liberar a bebida selecionada pelo cliente e o caso de uso termina.

Exemplo – Retirado do materiald e Ricardo Choren - choren@ime.eb.br

- Fluxos alternativos de eventos:
  - SISTEMA NÃO POSSUI DINHEIRO PARA O TROCO
  - No passo [3. O cliente seleciona uma bebida, apertando um botão da máquina] do fluxo básico, se o sistema não possuir troco para o dinheiro inserido pelo cliente

1. o sistema mostra a mensagem "Por favor, insira o valor correto da bebida" para o cliente.
2. O sistema retorna o dinheiro para o cliente.
3. O sistema continua do começo do passo [2. O cliente insere dinheiro na máquina] do fluxo básico.

- Pós-condições:
- O sistema liberou uma bebida para o cliente.

Exemplo – Retirado do materiald e Ricardo Choren - choren@ime.eb.br

- Modelo de classes de análise
- Ator
  - Cliente
- Fronteira
  - Painel
- Controle
  - ControleCompra
- Entidades
  - Registradora, Dispenser e Bebida
  - Selecionar um cenário
- Fluxo básico de eventos

Exemplo – Retirado do materiald e Ricardo Choren - choren@ime.eb.br

- Definir as responsabilidades pelas ações do sistema
  - O cliente insere dinheiro na máquina
    - Ator Cliente indica para o sistema (através da fronteira Painel) o valor do dinheiro
- O cliente seleciona uma bebida, apertando um botão da máquina
  - Ator Cliente indica para o sistema (através da fronteira Painel) qual o tipo de objeto Bebida deseja como retorno do cenário de compra de bebida, e;
  - Ator Cliente requisita o início da atividade do cenário de compra de bebida
- A fronteira Painel envia uma mensagem para o controle ControleCompra para gerenciar a compra da bebida
  - Todos os dados fornecidos pelo ator à fronteira precisam ser repassados ao controle

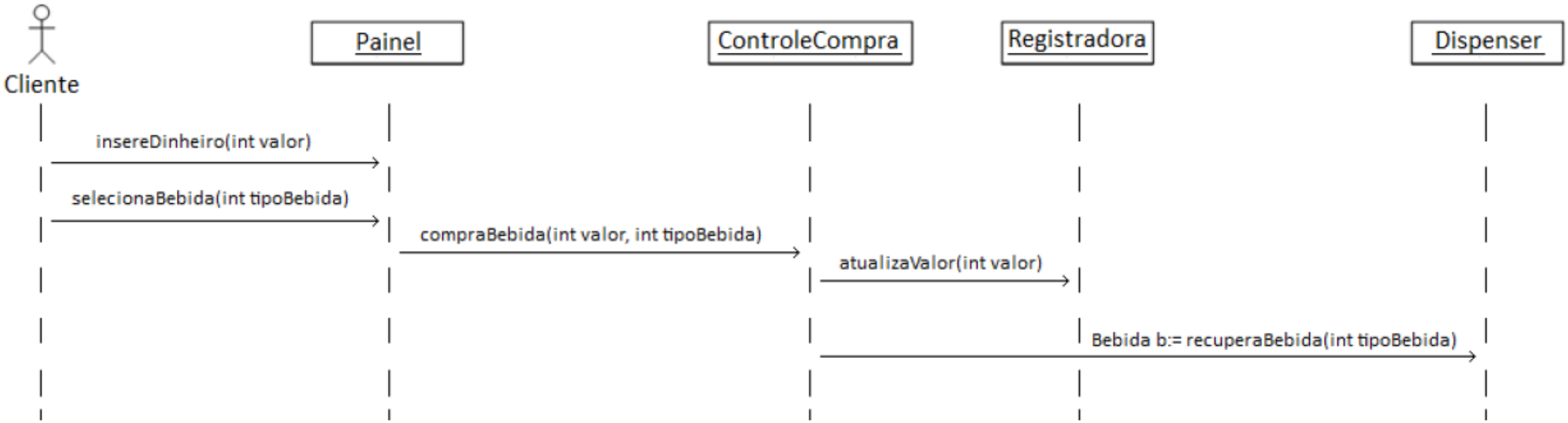
Exemplo – Retirado do materiald e Ricardo Choren - choren@ime.eb.br

- Definir as responsabilidades pelas ações do sistema
  - O sistema envia o dinheiro para a registradora, atualizando o valor total do dinheiro armazenado na registradora
- O sistema deve atualizar o valor do dinheiro armazenado na registradora
  - Quem sabe o valor? O objeto ControleCompra (veio de Painel)
  - Quem pode atualizar o valor armazenado na registradora? Um objeto Registradora (por encapsulamento)
- Logo, deve haver uma mensagem entre ControleCompra e Registradora pedindo a atualização do valor armazenado
  - Isto indica que a Registradora deve ter a responsabilidade (um método) de atualizar o valor

Exemplo – Retirado do materiald e Ricardo Choren - choren@ime.eb.br

- Definir as responsabilidades pelas ações do sistema
  - O sistema faz o dispenser liberar a bebida selecionada pelo cliente e o caso de uso termina
  - O sistema deve fazer o retorno da bebida para o ator
    - Quem sabe qual o tipo de objeto bebida deve ser retornado? O objeto ControleCompra (veio de Painel)
    - Quem sabe dispensar uma bebida? Um objeto Dispenser (por encapsulamento)
  - Logo, deve haver uma mensagem entre ControleCompra e Dispenser pedindo a liberação de uma bebida pelo seu tipo
  - Isto indica que o Dispenser deve ter a responsabilidade (um método) de retornar bebida a partir de seu tipo

Exemplo – Retirado do materiald e Ricardo Choren - choren@ime.eb.br



Exercício – Pousada – Crie um Diagrama de Sequências para Efetuar Reserva

- O gerente de uma pousada deseja um sistema para gerenciar as reservas.
- Quando um cliente potencial deseja fazer uma reserva, o sistema verifica se existem quartos disponíveis no período, e em caso positivo, o sistema solicitará os dados do cliente (nome, endereço, telefone).
- O sistema também deve armazenar sobre a reserva a data prevista para entrada, data prevista para saída, valor do desconto concedido e o número dos quartos.
- Cada quarto possui um preço e uma descrição. Não há frigobar. Nem serviços de quarto.
- As reservas são garantidas através do pagamento de uma diária.
- Caso o cliente não efetue este pagamento até três dias antes da data prevista de entrada, a reserva é cancelada pelo sistema. Um relatório de reservas canceladas é gerado pelo sistema diariamente. Outros relatórios diários são o relatório de reservas não pagas e o relatório sobre as reservas a serem efetivadas no dia.
- O gerente também deseja que o sistema imprima um relatório de reservas dado um determinado período.

Diagramas de Interação

Diagrama de Comunicação (Colaboração)

Diagrama de Comunicação

- Modela objetos e ligações de uma interação:
  - apresenta somente os objetos e ligações significativas para a interação;
  - as mensagens são numeradas sequencialmente;
- Mostra implementação de operações, descrevendo parâmetros e variáveis locais usadas. Outra maneira de visualizar a interação entre objetos.
- A maioria das ferramentas CASE cria de forma automática um diagrama de comunicação a partir de um diagrama de sequência e vice-versa.

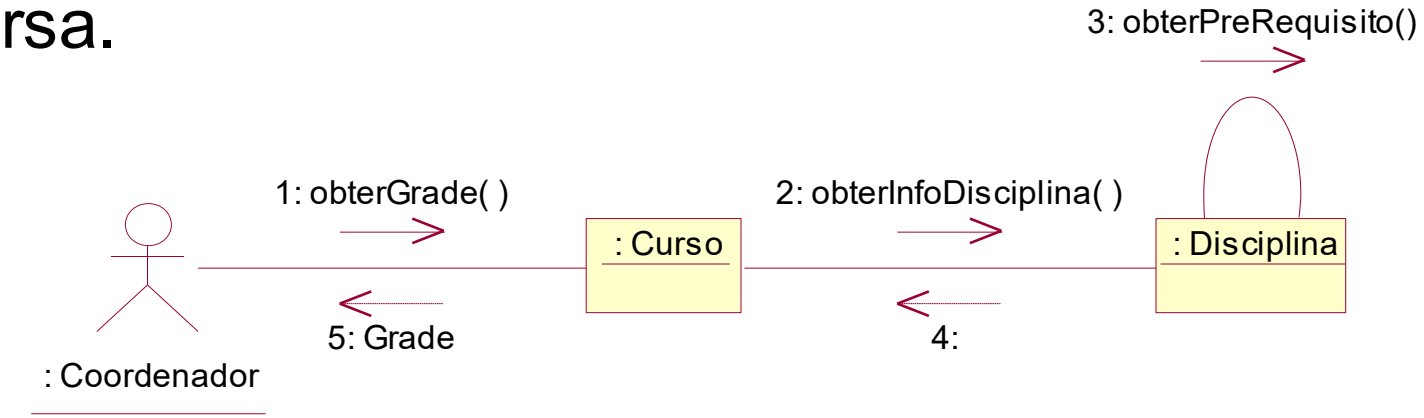


Diagrama de Comunicação

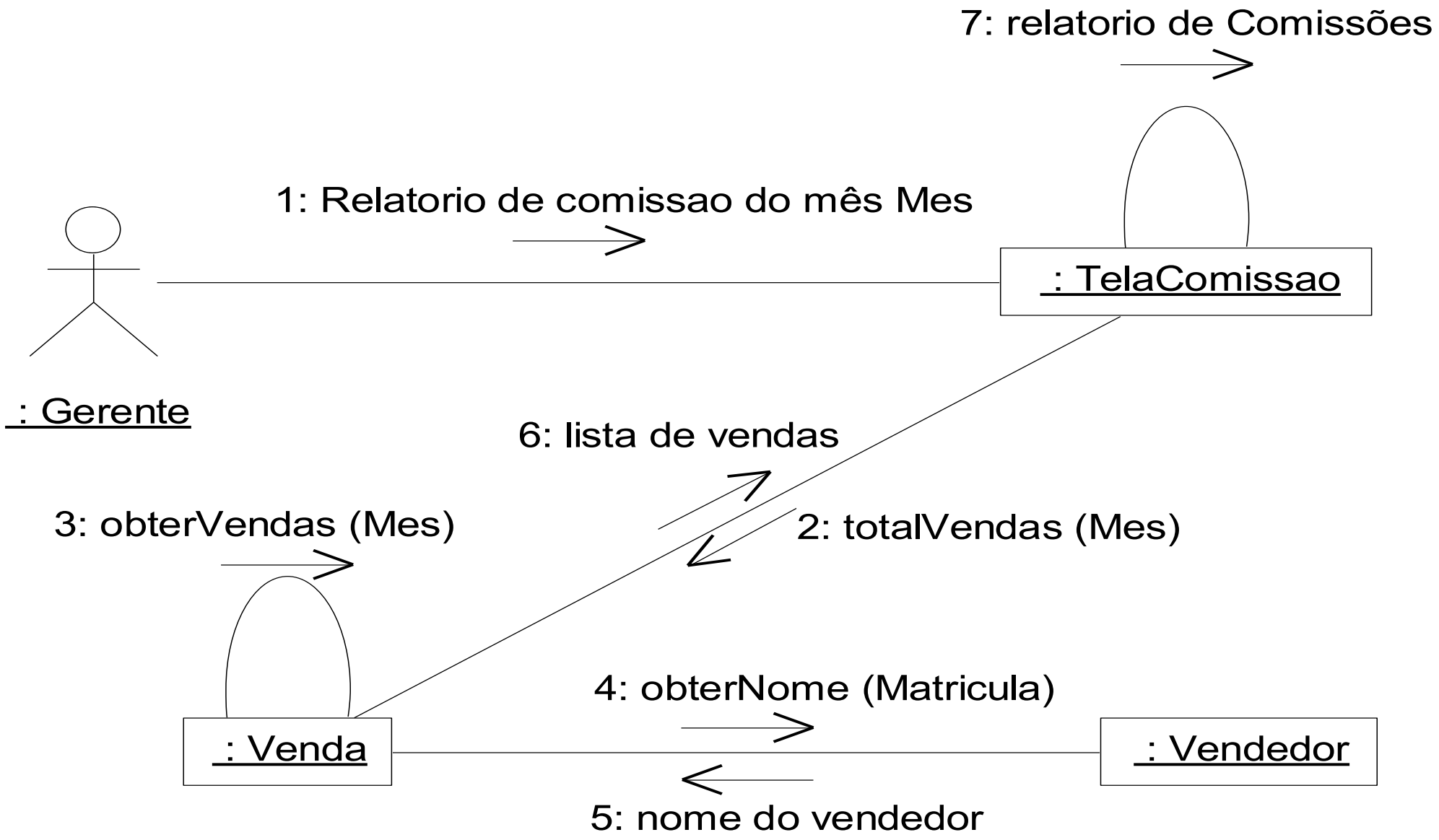
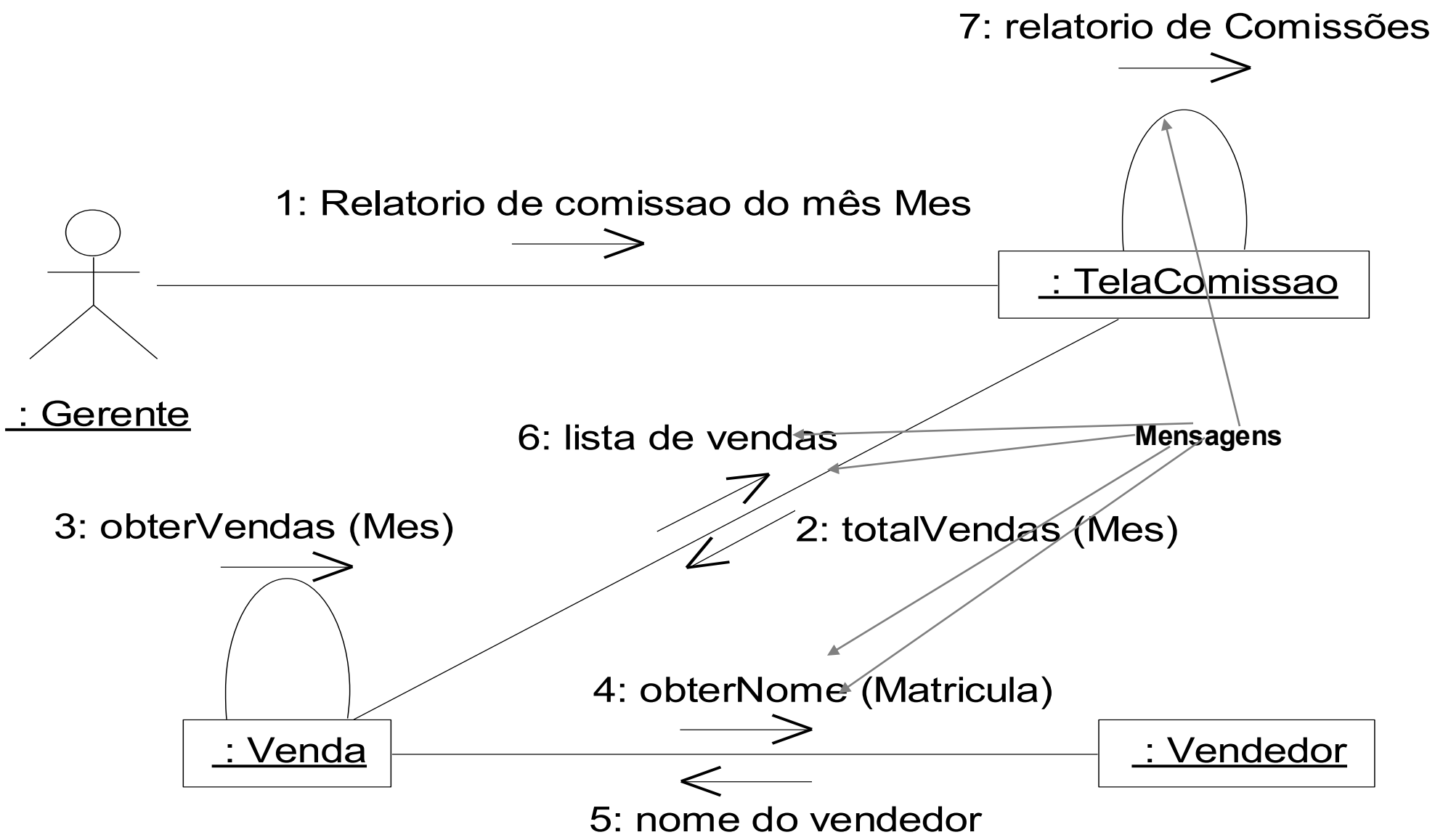


Diagrama de Comunicação



Exemplo

- Exemplo de fluxo: Exclusão de mercadoria
  - O Gerente de Compras seleciona excluir uma mercadoria.
  - O sistema verifica se existe algum pedido pendente que contenha esta mercadoria.
  - Se não houver pedido pendente contendo a mercadoria a ser excluída:
    - O sistema desvincula a mercadoria dos fornecedores (os fornecedores não mais fornecerão a mercadoria que esta sendo excluída).
    - O sistema faz a remoção da mercadoria.
  - Se houver pedido pendente contendo a mercadoria a ser excluída:
    - O sistema emite uma mensagem de erro.

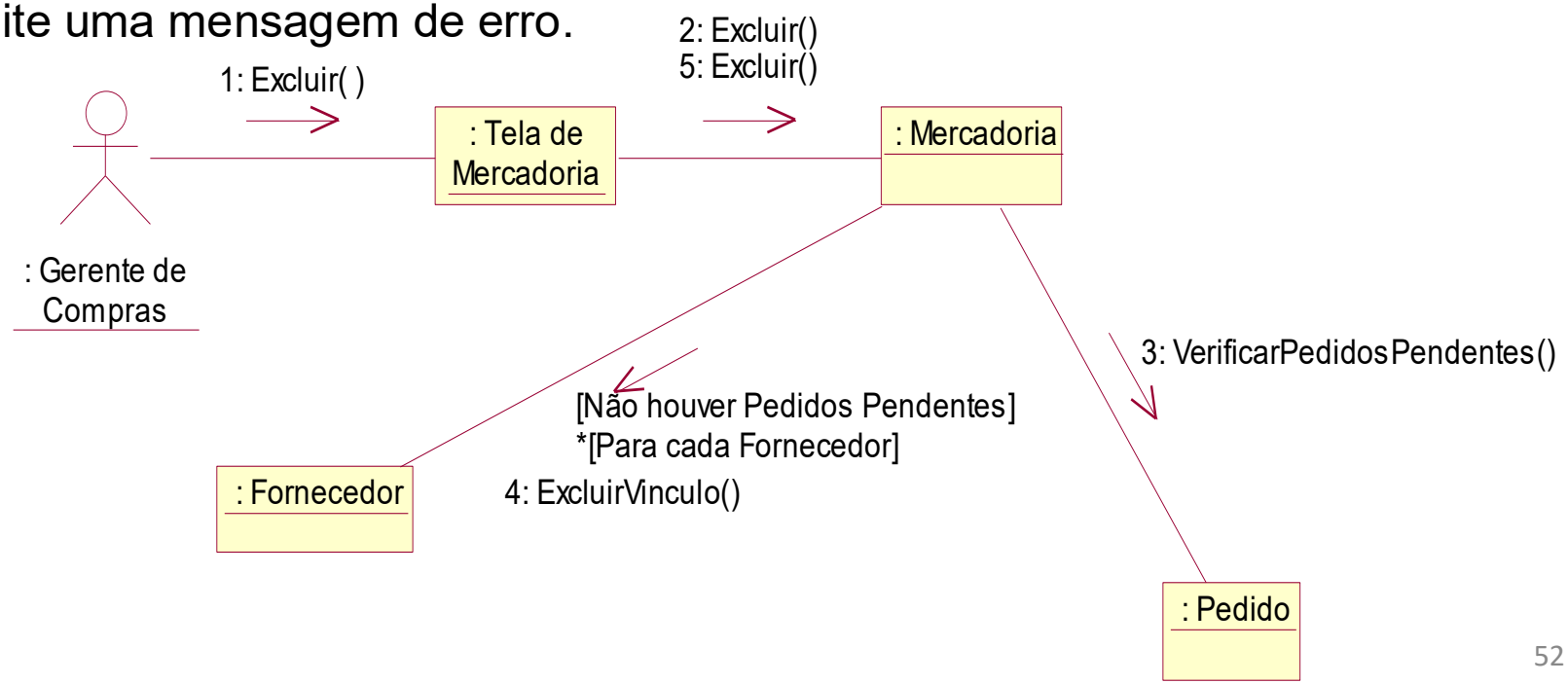
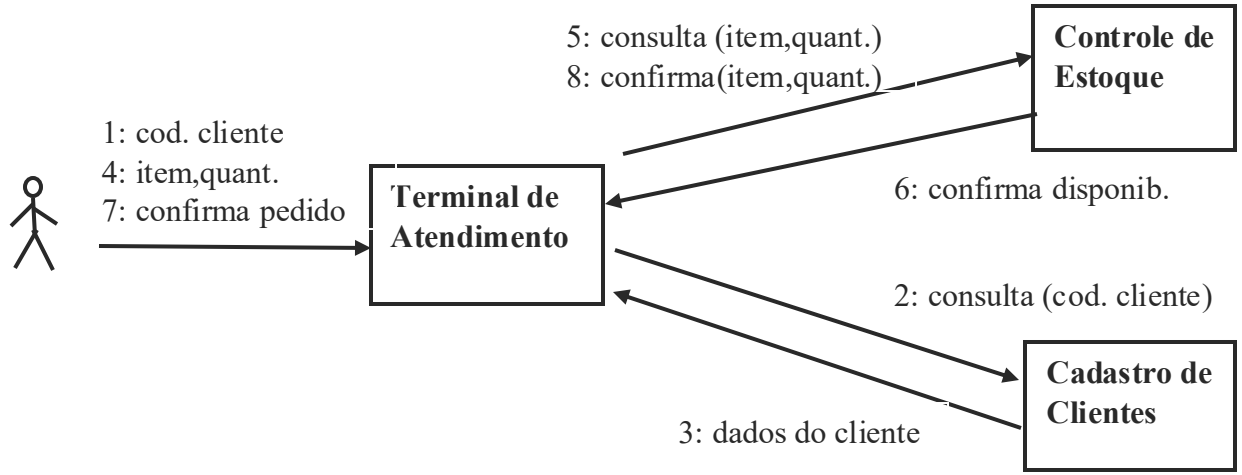
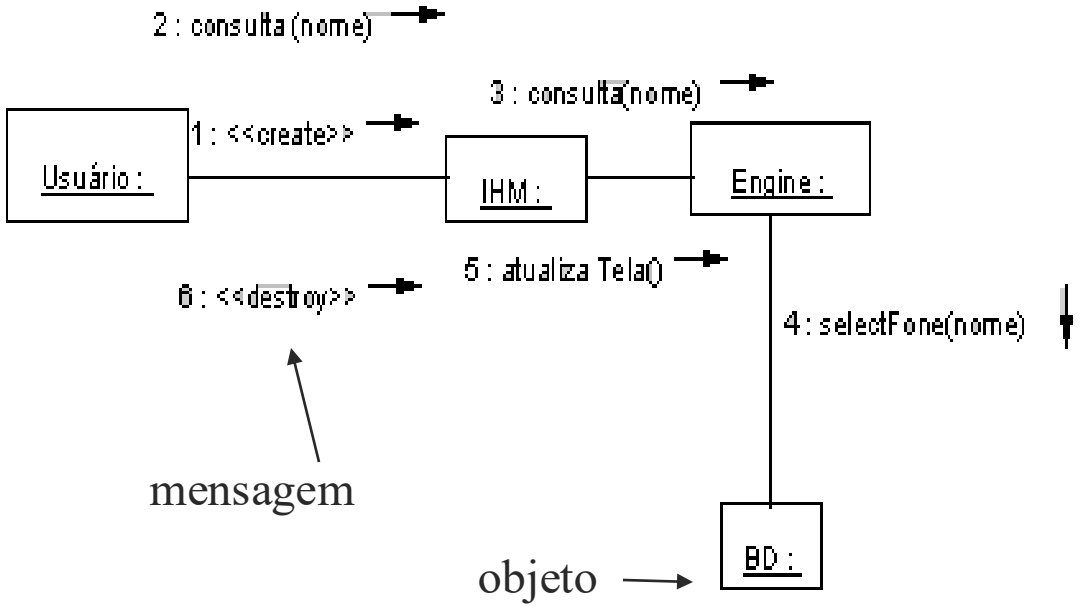


Diagrama de Comunicação - Exemplo





Como Fazer um Diagrama de Comunicação

- Regras úteis:

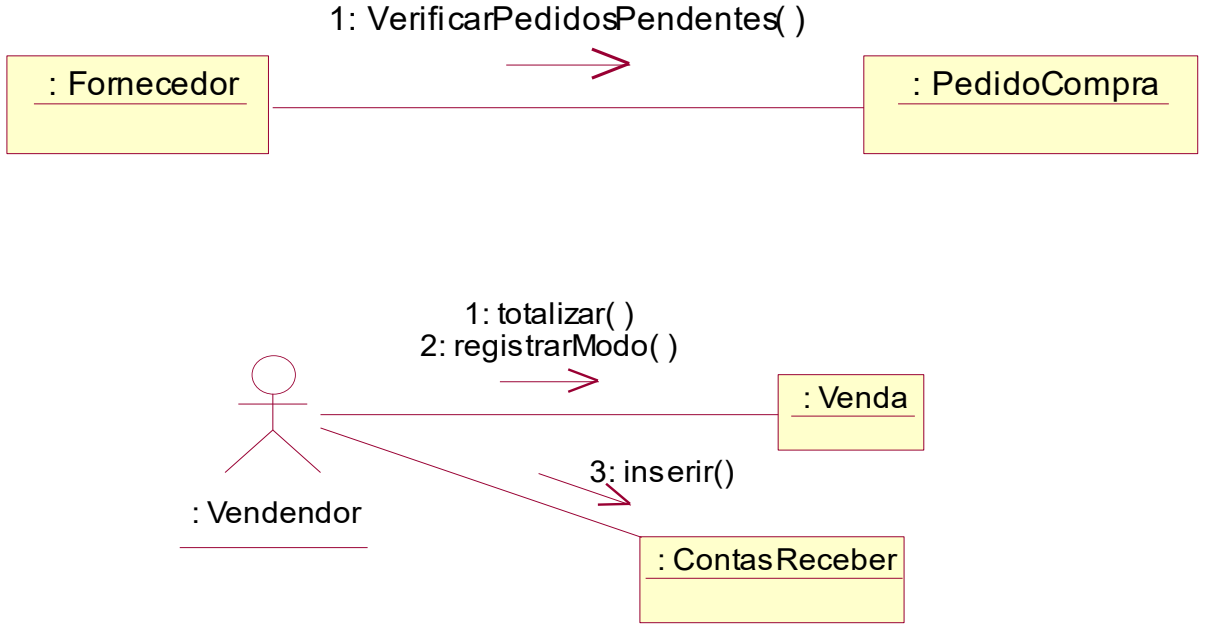
1. Criar um diagrama em separado para cada uma das operações de sistema sendo desenvolvidas no ciclo atual.
    - Para cada mensagem de operação de sistema, criar um diagrama com essa mensagem como mensagem inicial.
2. Se um diagrama fica muito complexo (não cabe facilmente num folha de papel A4), o diagrama deve ser dividido em diagramas menores.
3. Usar as responsabilidades e pós-condições dos contratos de operação, e a descrição dos casos de uso para projetar um sistema cujo objetos interagem para cumprir as tarefas exigidas.

Descobrindo Operações

- Mensagens nos diagramas de interação:
  - São mapeadas em operações da classe receptora.
  - Os nomes das operações devem ser relativos à classe receptora.
  - A criação das operações pode ser adiada enquanto se discutem alternativas de realização.

Descobrindo Relacionamentos

- Relacionamentos podem ser descobertos através das operações:
  - Existência de mensagens entre objetos nos diagramas de interação.
  - Existência de algum tipo de relacionamento entre as classes correspondentes.
  - Presença de objetos nas assinaturas das operações



Exercício – Pousada – Crie um Diagrama de Comunicação para Efetuar Reserva

- O gerente de uma pousada deseja um sistema para gerenciar as reservas.
- Quando um cliente potencial deseja fazer uma reserva, o sistema verifica se existem quartos disponíveis no período, e em caso positivo, o sistema solicitará os dados do cliente (nome, endereço, telefone).
- O sistema também deve armazenar sobre a reserva a data prevista para entrada, data prevista para saída, valor do desconto concedido e o número dos quartos.
- Cada quarto possui um preço e uma descrição. Não há frigobar. Nem serviços de quarto.
- As reservas são garantidas através do pagamento de uma diária.
- Caso o cliente não efetue este pagamento até três dias antes da data prevista de entrada, a reserva é cancelada pelo sistema. Um relatório de reservas canceladas é gerado pelo sistema diariamente. Outros relatórios diários são o relatório de reservas não pagas e o relatório sobre as reservas a serem efetivadas no dia.
- O gerente também deseja que o sistema imprima um relatório de reservas dado um determinado período.

Colaboração X Sequencia

Tipo	Pontos Fortes	Pontos Fracos
Colaboração	- Economia de espaço – flexibilidade de adicionar novos objetos - Melhor para ilustrar complexas de controle, iterações e comportamento concorrente	- É difícil de ver a seqüência das mensagens - Notação mais complexa
Seqüência	- Mostra com clareza a ordem temporal das mensagens - É uma notação simples	- Deve ser estendido par a direita quando são acrescidos novos objetos; consome espaço na horizontal

eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br